

Engenharia de Software

Profa. Dra. Débora Maria Barroso Paiva



Módulo 3 - Projeto e design de software

Unidade 1 - Estimativas de software, gerenciamento de tempo, custo e riscos



Objetivo

- Entender as principais técnicas para gerenciamento de projetos de software e realizar uma vista geral sobre design de software.

Gerenciamento de projetos de software

- Estimar;
- Trabalho em equipe;
- Alocação de recursos humanos;
- Gerenciamento de tempo, prazo, qualidade e escopo;
- Análise de riscos.

Importância

- A construção de software é um empreendimento complexo;
- Estão envolvidos muitos recursos no desenvolvimento;
- Há alto custo para o desenvolvimento do projeto.

PMBok – *Project Management Body of Knowledge*

- É uma metodologia internacional para realizar o gerenciamento de projetos.
- Contém um conjunto de práticas já sedimentadas em gerenciamento de projetos, coletadas por profissionais envolvidos em projetos de todo o mundo.

PMBok – *Project Management Body of Knowledge*

- Gerenciamento de: integração, escopo, prazo, custo, qualidade, recursos, comunicação, riscos, aquisições e *stakeholders*.
- O PMBoK foi desenvolvido pelo PMI (*Project Management Institute*).

Estimativas de software

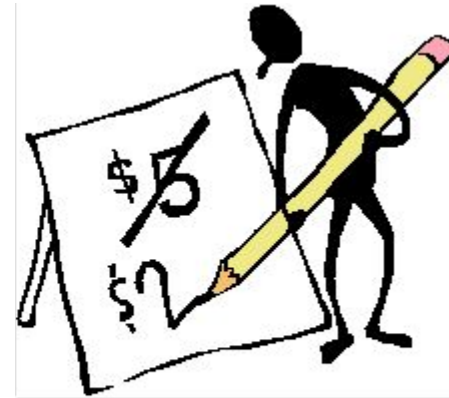
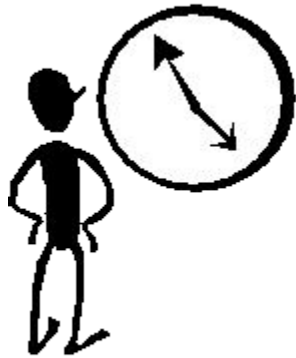
- A estimativa dos recursos, custo e programação das atividades para um esforço de desenvolvimento de software exige:
 - experiência;
 - acesso a boas informações históricas.

Estimativas de Software

- O que são informações históricas?
- Como obtê-las?

Estimativas de software

- Como são realizadas nas empresas?



Fonte: PNGWing

Estimativa de tamanho do software

- Linhas de código:
 - são dependentes da linguagem de programação;
 - penalizam programas bem projetados;
 - difícil de obter em fase de planejamento.
- Pontos por função.

Pontos por função

- Dimensiona uma aplicação na perspectiva do usuário final, em vez de levar em consideração as características técnicas da linguagem utilizada.
- Somente componentes solicitados e visíveis ao usuário são considerados no dimensionamento da aplicação.
- É uma métrica que pode ser usada para auferir a funcionalidade entregue pelo sistema.

Pontos por função

- A técnica é divulgada e normatizada pelo IFPUG (*International Function Point Users Group*)
 - ifpug.org
- No Brasil: *Brazilian Function Point Users Group*
 - bfpug.wordpress.com
- Norma: ISO/IEC 20926 – *Software Engineering – Function Point Counting Practices Manual*

Pontos por função

- Quantidade de arquivos que a função deve manipular – **Arquivo lógico interno**
- Quantidade de arquivos de aplicações externas – **Arquivo de interface externa**
- Quantidade de funções ou transações do sistema – **Entrada externa**

Pontos por função

- Quantidade de relatórios e outras saídas solicitadas pelo cliente – saída externa
- Quantidade de consultas – consulta externa

Elaboração de cronograma de software (gestão de tempo)

- Identificar as atividades;
- Identificar dependências entre as atividades;
- Estimar recursos;
- Alocar pessoas;
- Criar diagramas.

Elaboração de cronograma de software (gestão de tempo)

Fonte: Enfermería

DIAGRAMA DE GANTT.

ACTIVIDADES	TIEMPO DE DURACION.											
	ABRIL				MAYO				JUNIO			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Programar jornadas de alfabetización tecnológica a usuarios.												
Verificar el estado de los equipos informáticos.												
Gestionar recursos para el mantenimiento y reparación de las P.C.												
Realizar mantenimiento a las P.C.												
Facilitar talleres a usuarios tecnológicos de la Institución.												
Jornada de cierre de proyecto en la Institución.												

Análise e gestão de riscos

- Ajudam uma equipe de software a entender e administrar a incerteza.
- Um risco é um problema em potencial – pode ou não ocorrer.

Análise e gestão de riscos

- Exemplos de riscos:
 - Número de usuários acessando o software ao mesmo tempo maior que o planejado;
 - Usuários finais resistem ao sistema;
 - Financiamento perdido.

Análise e gestão de riscos

- Identificação dos riscos;
- Análise dos riscos;
- Planejamento dos riscos;
- Monitoração dos riscos.

Gerenciamento de custo

- Considere os dados de um projeto:
 - 3.550 pontos por função
 - Produtividade em Java: 19h/pf
 - Custo HH: R\$ 30,00
 - Custo fixo: 25%
 - RoI (retorno de investimento esperado) = 20%
- Estime o esforço total em horas, custo fixo e custo de venda.

Gerenciamento de custo

- Esforço total: $3550 * 19 = 67.450$ horas
- Custo (HH): $67.450 * 30 = \text{R\$ } 2.023.500,00$
- Custo fixo: $2.023.500 + 25\% = \text{R\$ } 2.529.375,00$
- Custo de venda (RoI): $2.529.375,00 + 20\% = \text{R\$ } 3.035.250,00$

Considerações Finais

- Existem muitas possibilidades relativas ao gerenciamento de projetos de software e cada empresa adota as práticas que considera mais convenientes;
 - recursos humanos e financeiros disponíveis;
- Trata-se de uma tarefa complexa, desafiadora e que pode determinar o sucesso ou fracasso de um projeto.

Referências

PRESSMAN, Roger S; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: McGraw Hill, 2021. ISBN 9786558040118. [Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.](#)

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Editora Pearson, 2018. ISBN 9788543024974. [Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.](#)

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).